

Stand 06/21

Einbauhandbuch WiPro III Mercedes Sprinter NCV3 VW Crafter Ab 2006

Haftungsausschluss:

Dieses Einbauhandbuch richtet sich an professionelle Servicebetriebe. Ein entsprechendes Hintergrundwissen zu Arbeiten an Fahrzeugelektrik und -elektronik wird daher vorausgesetzt.

Durch unsachgemäße Eingriffe in die Fahrzeugelektronik und deren Bauteile kann diese unter Umständen nicht mehr bestimmungsgemäß funktionieren. Dies kann den Einbauenden (Arbeiten z.B. am Airbag-System) und die Verkehrssicherheit des Fahrzeuges erheblich gefährden und nicht nur zu Sach- sondern auch zu Personenschäden führen.

Lassen Sie daher Arbeiten an der Fahrzeugelektronik von einer qualifizierten Fachwerkstatt ausführen.

Die Thitronik GmbH haftet nicht für Sach- und/oder Personenschäden, die auf unsachgemäße, falsche oder nur teilweise erfolgte Installationsarbeiten zurückzuführen sind. Der einbauende Servicebetrieb ist verpflichtet sicherzustellen, dass seine Anschlussarbeiten weder an sich fehlerhaft sind, noch zu Fehlern oder Gefahren am Fahrzeug führen können.

Es gelten weiterhin die Hinweise im WiPro Installationshandbuch. Ungenutzte Ein- und Ausgänge sind zu isolieren.

Sollten die vorliegenden Fahrzeuggegebenheiten von den hier abgebildeten abweichen, kontaktieren Sie bitte den Hersteller, bzw. unseren technischen Support.



Wir empfehlen die Kontrolle der Fahrzeuggegebenheiten:

1. Ist eine Funk-Fernbedienung für das Fahrzeug vorhanden und funktioniert diese? Eventuell muss nur eine Knopfzelle eingelegt werden, um das Fahrzeug „zum Blinken“ zu bringen. Dann kann hiermit die WiPro aktiviert/deaktiviert werden. Bei vielen Vollintegrierten „ohne ZV“ ist die Fernbedienung wegprogrammiert - ein Relaisklacken kann z.T. dennoch gehört werden. Die ZV muss durch Mercedes wieder programmiert werden, um für den originalen Zündschlüssel auch eine Wirkung auf WiPro zu haben. Wenn der Sprinter wieder blinkt, ist die Information auch im CAN-Bus
2. Hat der Wagen eine Zentralverriegelung und funktioniert diese?
3. Hat der Wagen Original-Türen, sollte deren Öffnung bei Zündung im Tacho angezeigt werden. Bei vollintegrierten Wohnmobilen sind die Türen/Klappen z.T. auch auf dem CAN-Bus erfasst. Dann muss dort kein Funk-Magnetkontakt verwendet werden.
4. Hat das Fahrzeug elektronische (z.B. Warnlampen, Fehlerspeicher) oder elektrische (z.B. Beleuchtung) Fehler?

Da beim Sprinter die Hupe nicht angesteuert werden kann (keine Spannung ohne Zündung), empfehlen wir den Einsatz einer Sirene z.B. im Motorraum!

Hilfsmittel/Werkzeuge:

- Sprinter Set , eventuell weiteres Funk-Zubehör oder Sirenen (dringend empfohlen!)
- Kombizange/Wasserpumpenzangen
- Schraubendreher Torx 25
- 10er Maulschlüssel/Ratsche für Massepunkt
- Akkuschrauber mit 8 mm Bohrer für Status-LED

CAN-Bus Schnittstelle auf Fahrzeugtyp Sprinter einstellen:

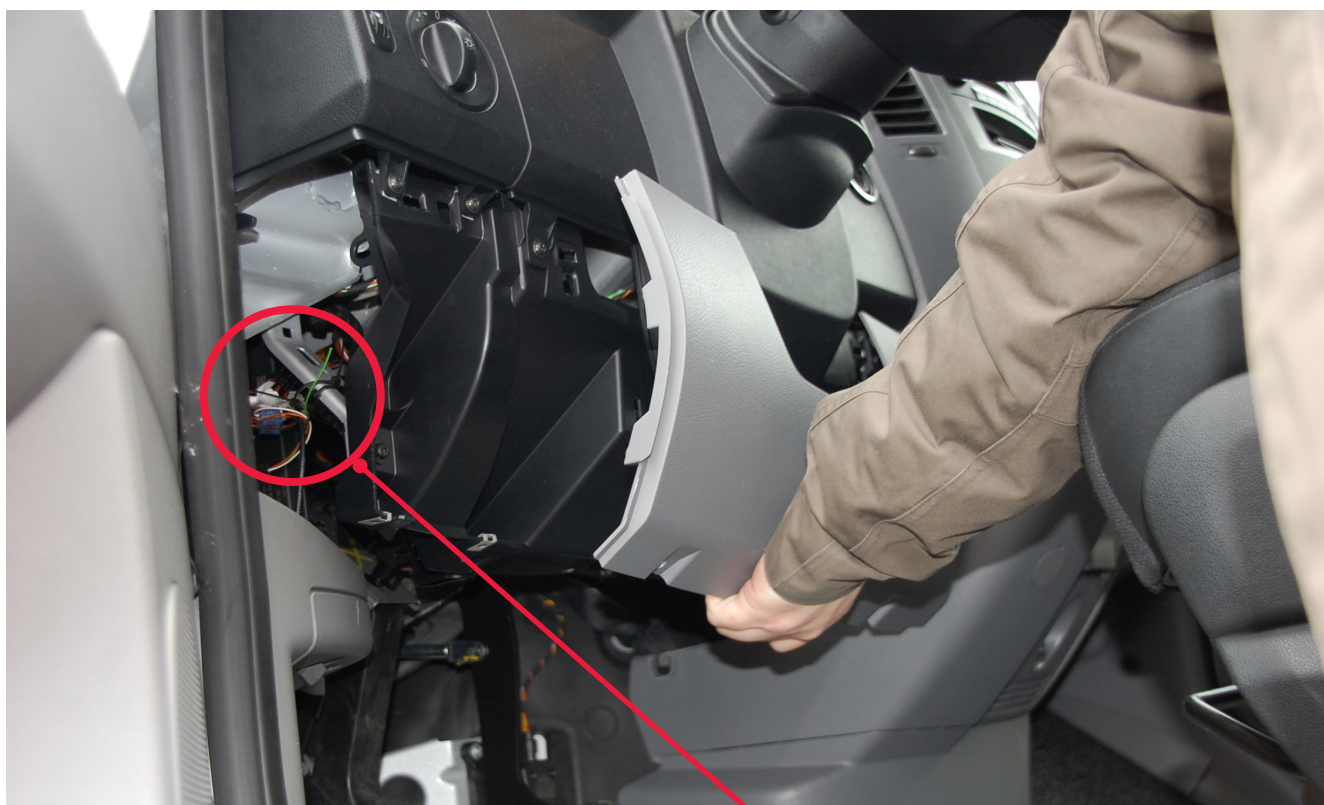
1. Entfernen Sie, falls vorhanden, die Spannungsversorgung und öffnen Sie das Gehäuse.
2. Stellen Sie an dem DIP-Schalter/Mehrfach-Schiebeschalter auf der Platine Schalter 1 und 6 auf Position „on“.



3. Schließen Sie das Gehäuse wieder und fahren mit der Installation fort.

Schritt 1: Entfernen der Armaturenbrettverkleidung

Entfernen Sie die drei Schrauben(T25), wie auf den folgenden Fotos gezeigt wird. Verkleidungen nach vorne wegziehen.

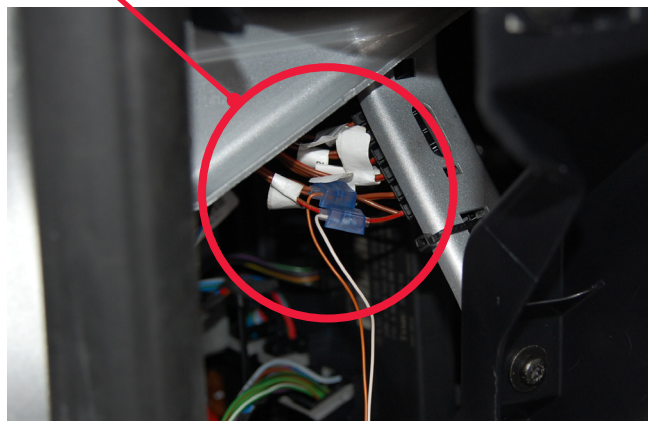


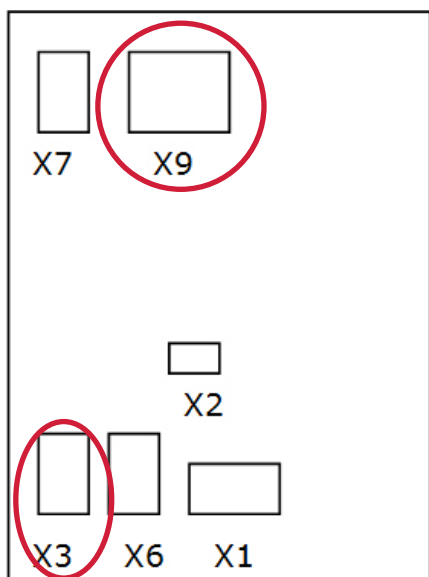
Schritt 2:

CAN-Bus Verbindung an CAN-Verteiler herstellen

Vor dem Bordcomputer befindet sich an einer Verstrebung ein CAN-Verteiler. Hier den Steckverbinder am Ende der CAN-Leitungen einstecken.

Kabelfarbe Auto		Kabelfarbe WiPro	Funktion
braun	→	violett/orange	CAN
braun/rot	→	weiß/orange	CAN





Schritt 3: Stecker für Blinkeranimation lokalisieren und Anschluss herstellen

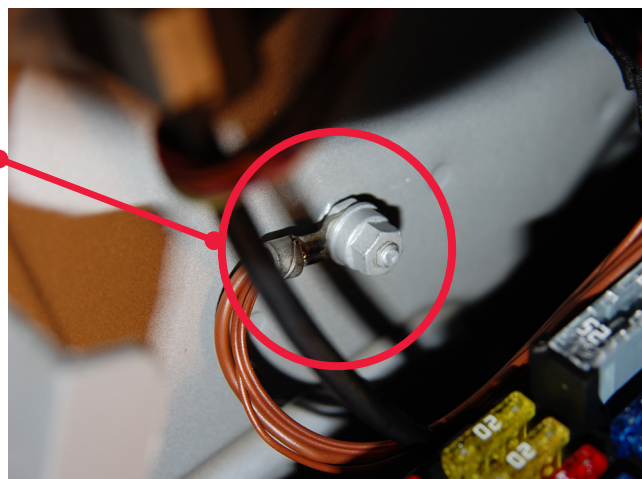
Unterhalb des CAN-Verteilers ist der Bordcomputer sichtbar. Hier befinden sich die Stecker für die Blinkeranimation. Auf der schematischen Darstellung sehen Sie die Anordnung der Stecker. Die Stecker können durch Entriegeln des Sicherungsbügels entfernt werden. Die Blinkerkabel der Stecker X9 und X3 mit den grauen Kabeln des Diodenverteilers (Y-Verteiler) verbinden (rote Abzweigverbinder verwenden) und Stecker wieder einsetzen.

Stecker	Kabelfarbe Mercedes		Kabelfarbe WiPro
X3 Pin 15	schwarz/weiß	→	grau
X3 Pin 16	schwarz/grün	→	grau
X9 Pin 13	schwarz/weiß	→	grau
X9 Pin 24	schwarz/grün	→	grau

Achtung!!! Pin 24 nicht verwechseln mit PIN 25 schwarz/grün dickeres Kabel

Schritt 4: Elektrischer Anschluss Masse (Klemme 31)

Der nächste Massepunkt befindet sich links in der Verlängerung der A-Säule. Im Vordergrund des Bildes ist die Motorhaubenentriegelung zu sehen. Die Mutter (M10) abnehmen, die originalen Ringösen belassen und die schwarze Leitung von WiPro zusätzlich auflegen. Die Mutter danach wieder fest anziehen!

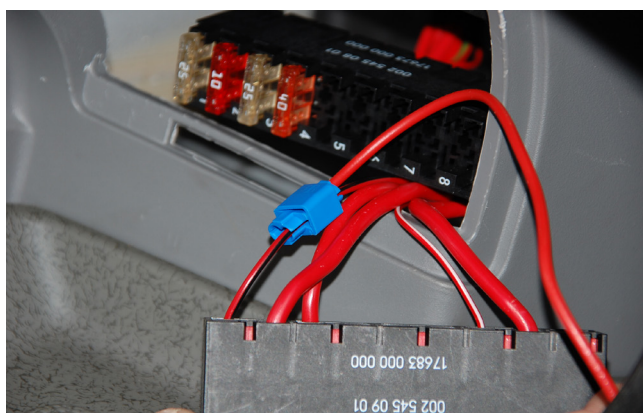


Schritt 5: Elektrischer Anschluss Zündung (Klemme 15)

Pin 8 (rosa/schwarz) des OBD Steckers mit dem gelben Kabel der WiPro verbinden (blauen, gelb-gefüllten Abzweigverbinder verwenden). Bei einigen OBD-Schnittstelle ist keine Zündungsleitung mehr vorhanden. Dann bitte an anderer, Klemme 15 führender Leitung anschliessen, damit WiPro III während der Fahrt keinen Alarm auslösen kann.

Schritt 6: Spannungsversorgung 12V (Klemme 30) herstellen

Zusatz-Sicherungshalter lösen und nach vorne entnehmen. Rückseitig rotes Kabel von Sicherung F10 (15A) mit rotem Kabel von WiPro verbinden (blauen Abzweigverbinder verwenden).



Schritt 7: Sirenen

Die Fahrzeughupe wird bei ausgeschalteter Zündung nicht mit Spannung versorgt. Eine Ansteuerung macht daher keinen Sinn. Wir empfehlen dringend die Verwendung einer (Backup-) Sirene im Motorraum.

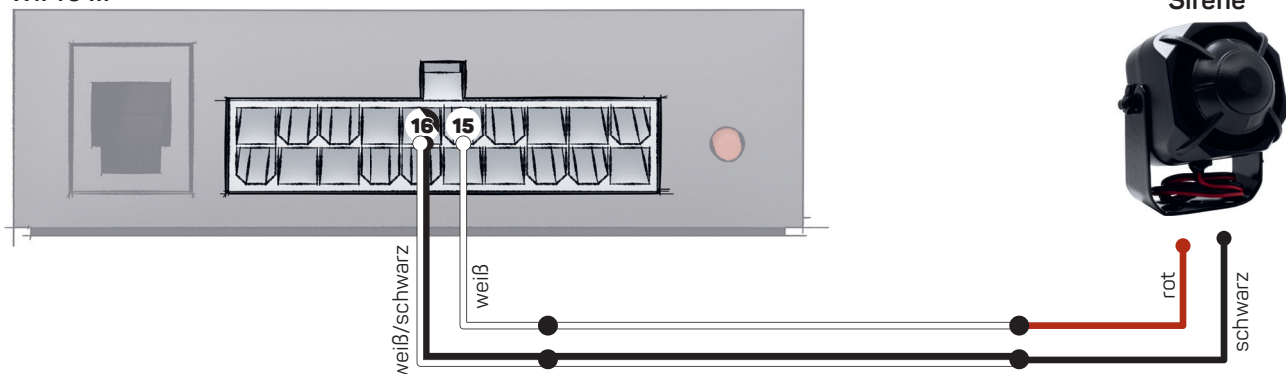
- Montagebügel an geeigneter Stelle befestigen.
- Mit einer Einziehhilfe eine zweiadrige Leitung von Innen durch die Durchführung in den Motorraum ziehen.



Anwendungsbeispiel
im NCV3

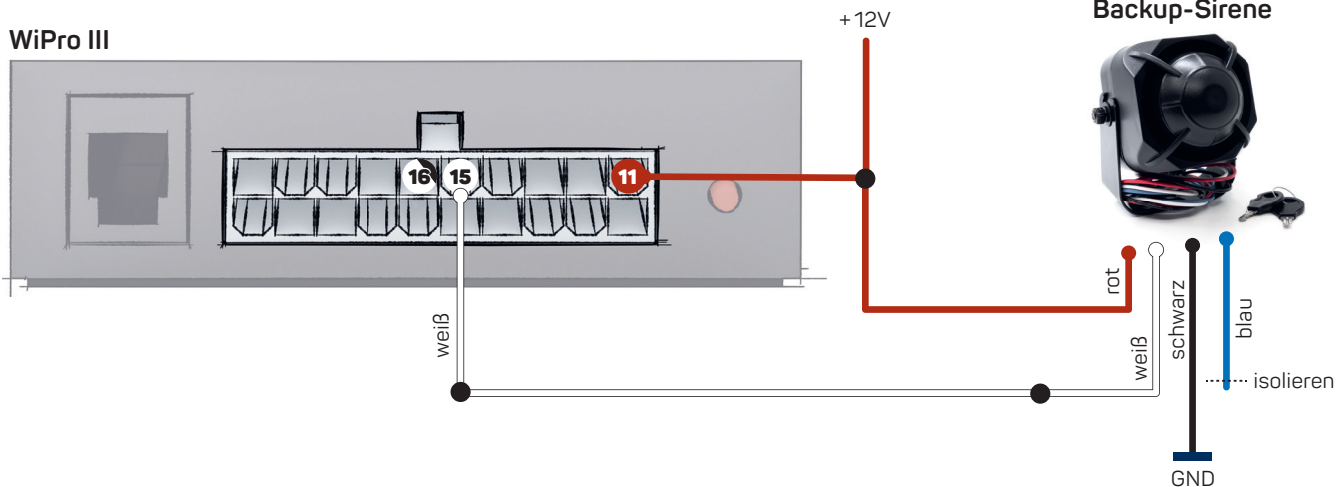
Verbindung WiPro III mit einer Sirene

WiPro III



Verbindung WiPro III mit einer Backup-Sirene

WiPro III



Zu diesem Zeitpunkt ist der grundsätzliche elektrische Anschluss fertiggestellt. Ein grundlegender Funktionstest ist möglich:

Schritt 8: Erster Funktionstest

1. Taste „verriegeln“ auf der originalen Fahrzeug-Fernbedienung schärft das System.

Nach der Installation kann es erforderlich sein, mehrmals zu verriegeln und zu entriegeln, bis die Anlage reagiert, da die CAN-Bus Daten erst synchronisiert werden müssen.

Die Zentrale quittiert das Aktivieren durch einen Piepton und Blinken (fahrzeugeigene Funktion) der Fahrtrichtungsanzeiger. Die Status-LED blinkt.

Ist eine Fahrerhaustür geöffnet, verriegelt das Fahrzeug nicht (fahrzeug-eigene Funktion) und die Anlage wird nicht aktiviert.

2. Alarm auslösen durch mechanisches Öffnen der Fahrertür – von Innen mit dem Türgriff oder von Außen mit dem mechanischen Schlüssel aufschließen und Tür öffnen.
3. Der akustische Alarm ertönt für ca. 30 Sekunden. Der optische Alarm dauert ca. 180 Sekunden.
4. Taste „entriegeln“ entschärft das System bzw. unterbricht den Alarm.
5. Der Alarmspeicher von WiPro III gibt nach dem Unterbrechen des Alarms eine Blinkfolge über die Status-LED aus (siehe Kapitel 2 der Bedienungsanleitung).

Mögliche Fehler

Fehler: Die Anlage reagiert nicht auf die Befehle des Funkschlüssels, gibt aber beim Anlegen der Spannungsversorgung einen Piepton ab.

Lösung: 1. CAN-Verbindung prüfen (weiß/orange und violett/orange).

2. Kurzes Drücken des Tasters an der Anlage aktiviert den Diagnosmodus: Wird der Funkschlüssel bedient, oder erzeugt ein anderer Vorgang Datenverkehr auf dem CAN-Bus, wird dies durch Flackern der Status-LED angezeigt. Wird kein Datenverkehr angezeigt, ist der Bus inaktiv oder die Verbindung nicht korrekt ausgeführt.

Fehler: Die Anlage reagiert nicht auf die Befehle des Funkschlüssels und gibt beim Anlegen der Spannungsversorgung keinen Piepton ab.

Lösung: 1. Spannungsversorgung prüfen. Direkt im Stecker von WiPro mit Multimeter messen.

2. Crimpverbindungen korrekt ausgeführt?

3. Zündung eingeschaltet? Bei Zündung ist die Anlage deaktiviert.

4. Sicherung (F10) vorhanden und intakt?

Schritt 9: Status-LED einbauen

Eventuell wird vom Kunden eine andere Position gewünscht – bitte vorher abklären.
Ein 8 mm großes Loch bohren, LED einstecken und das rot/schwarze Kabel der LED mit weißem Steckverbinder mit dem Gegenstück des WiPro-Kabelsatzes wieder verbinden.



Schritt 10: Funk-Zubehör anlernen

Sämtliches Funk-Zubehör (auch die Komponenten aus dem Lieferumfang der Zentrale) muss einmalig an WiPro III angelernt werden. Das Zubehör muss den Zusatz „868“ tragen – dies ist die Frequenz in MHz.

1. Den Taster rechts neben dem Anschlussstecker drücken und gedrückt halten, bis die Anlage piept. Die Status-LED leuchtet dauerhaft.
2. Lösen Sie nun jeden zu speichernden Funk-Magnetkontakt 868, Funk-Handsender 868, Funk-Kabelschleife 868 bzw. den Funk-Gaswarner 868 mehrfach (2–3 mal) aus:
3. Hierfür die Magnete von der Sendeeinheit mehr als 30 mm entfernen, Handsendertasten drücken, Gaswarner einschalten und die Kabelschleife aus der Halterung entfernen.
4. Das erfolgreiche Speichern wird durch einen Piepton quittiert und die LED erlischt kurzzeitig.
5. Zum Beenden des Anlernmodus die Anlage kurz spannungsfrei machen oder den Taster an der WiPro kurz drücken.

Der Speicher ist nicht flüchtig, ein Unterbrechen der Spannungsversorgung ist auch langfristig möglich. Das Zubehör bleibt auch dann gespeichert. Sollte ein Löschen nötig sein, bitte dem Kapitel „Löschen von Funkkomponenten“ im Installationshandbuch folgen.

Schritt 11: Montage der Zentrale

Die Zentrale wird mit den doppelseitigen Klebepads auf der Rückseite unterhalb der Lenksäule, hinter der Verkleidung angeklebt, die auch schon zur Montage der LED benutzt wurde. Bei der Verlegung unbedingt auf vernünftigen Halt der Kabel achten, damit diese nicht lose im Bereich der Pedal hängen können.

Schritt 12: Montage des Funk-Zubehörs

Funk-Magnetkontakte unter Berücksichtigung der angehängten Montagehinweise anbringen. Funk-Gaswarner und Funk-Kabelschleife nach der jeweiligen Anleitung anbringen.

Schritt 13: Abschließender Funktionstest

Schritt 8 nach Bedarf wiederholen. Diesmal lässt sich das Funk-Zubehör auch prüfen.

Der THITRONIK Funk-Handsender 868 aktiviert/deaktiviert das System bei einem Druck auf eine beliebige Taste. Zum Aktivieren des Panikalarms beide Tasten für ca. eine Sekunde gedrückt halten.

(siehe Kapitel 1.2 der Bedienungsanleitung)

Die Funk-Magnetkontakte lösen bei scharfer WiPro und Öffnung Alarm aus.

(siehe Kapitel 1.9.1 der Bedienungsanleitung)

Ein Schärfen der WiPro bei einem oder mehreren geöffneten Kontakten löst die Lüftungsfunktion aus – mehrfache Signaltöne, gefolgt vom „scharf“-Signalton. Die geöffneten Funk-Magnetkontakte sind von der Alarmierung ausgenommen. Sobald geschlossen, sind sie nach ca. vier Sekunden wieder aktiv.

(siehe Kapitel 1.4 der Bedienungsanleitung)

Der Funk-Gaswarner benötigt ca. vier Minuten Vorlauf. Sobald seine LED grün blinkt, detektiert er z.B. Feuerzeuggas zum Test. Der Alarm kann bei scharfer und unscharfer WiPro ausgelöst werden. Der akustische Alarm erfolgt mit Pausen.

(siehe Kapitel 1.9.2 der Bedienungsanleitung)

Die Funk-Kabelschleife meldet das Entnehmen aus der Halterung. Zum Test leicht auf die untere Kante drücken und das Gerät nach oben entnehmen.

(siehe Kapitel 1.9.8 der Bedienungsanleitung)

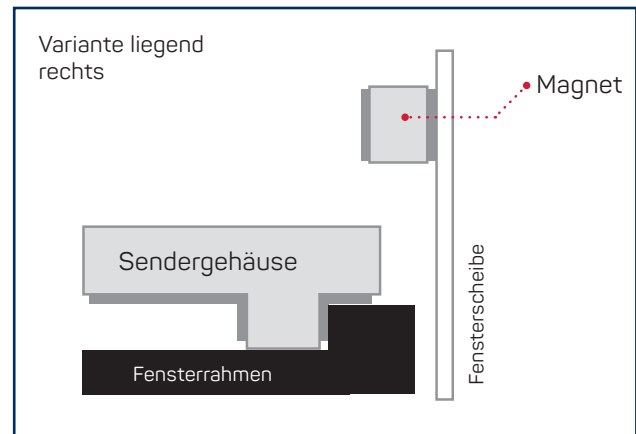
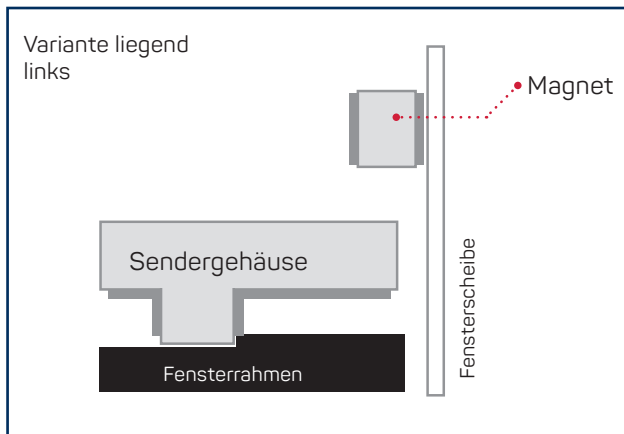
Wir empfehlen das Notieren der entsprechenden Sicherung im Installationshandbuch für den Kunden. Auch das Eintragen der Seriennummer der WiPro in einem der beiden Kundenhandbücher ist zur späteren Klärung des Funktionsumfangs hilfreich.

Montage der Funk-Magnetkontakte 868 an Fenstern, Türen, Klappen, etc.

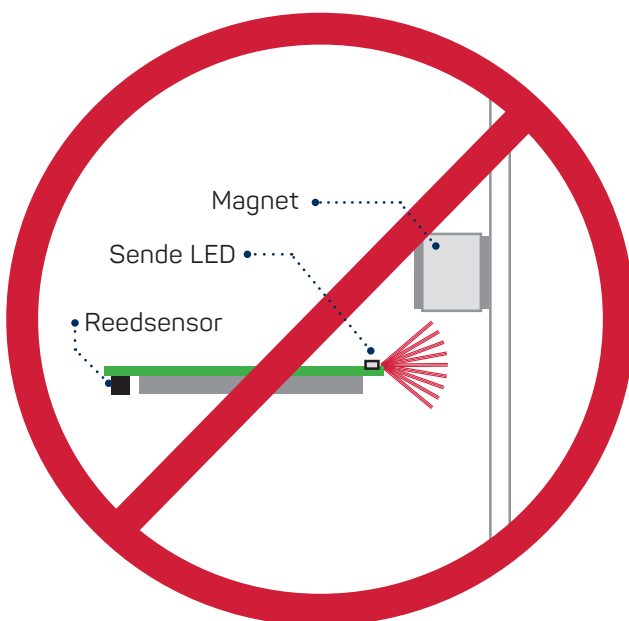
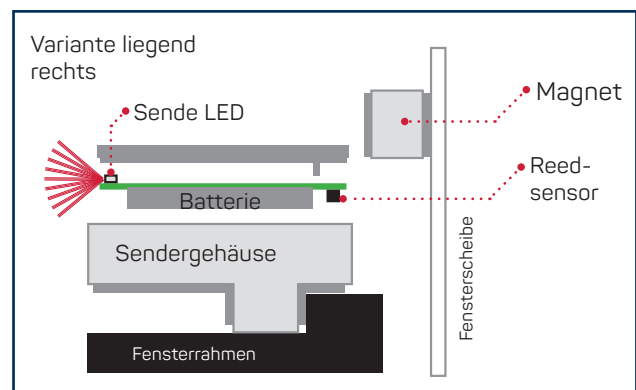
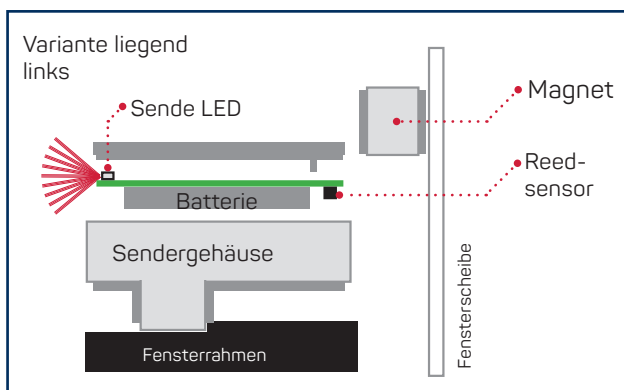
Art. Nr.: 100757, 100758



1. Die Ausrichtung des Sendergehäuses auf dem Fensterrahmen ist abhängig von den Platzverhältnissen (Rahmenprofil, Abstand zu Rollo bzw. Fenster).



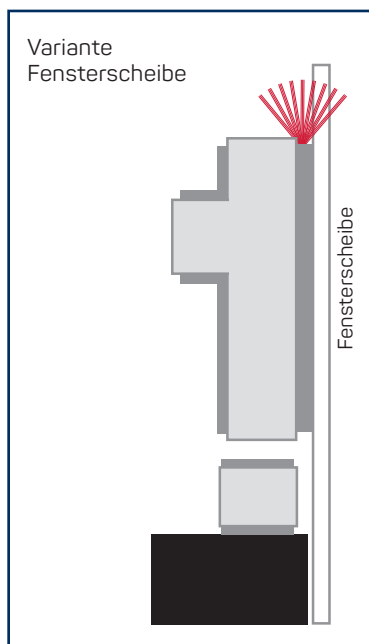
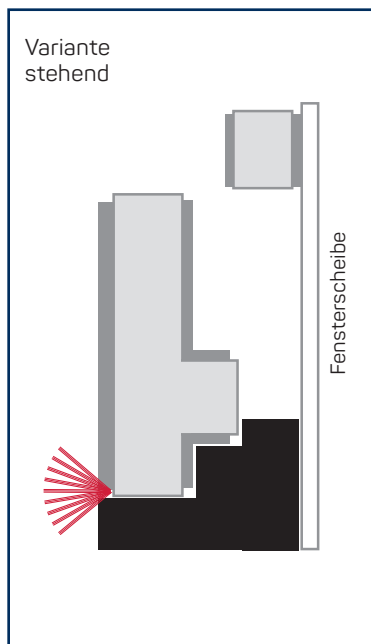
2. Die Platine wird in das Sendergehäuse eingelegt (Sende-LED vom Magneten wegweisend nach oben gerichtet) und der Senderdeckel eingerastet.



Die Platine darf nicht mit der Sende-LED zum Magneten ausgerichtet sein!

In diesem Fall ist zwar der Anlernvorgang möglich, eine Alarmierung erfolgt jedoch nicht.

Alternative Montagevarianten



Sollte z. B. aus Platzgründen eine auf dem Fensterrahmen stehende Montage oder eine Montage an der Scheibe erforderlich sein, muss auch hier die Sende-LED vom Magneten wegweisend ausgerichtet sein.

Tür- bzw. Klappenmontage

Idealerweise wird das Sendergehäuse auf dem Rahmen ausgerichtet und befestigt, sowie der Magnet am Türblatt bzw. an der Klappe befestigt. Die Vorgaben laut Abschnitt „Positionierung des Magneten“ sind zu beachten.



Die Platine darf nicht mit der Sende LED zum Magneten ausgerichtet sein! In diesem Fall ist zwar der Anlernvorgang möglich, eine Alarmierung erfolgt jedoch nicht.



Zur Überbrückung grösserer Abstände an Klappen, bzw. zur optimalen Ausrichtung der Sendeantenne, wird die Verwendung von Montageadaptoren (Art. Nr. 100428, 100729) empfohlen.

Befestigungsmöglichkeiten

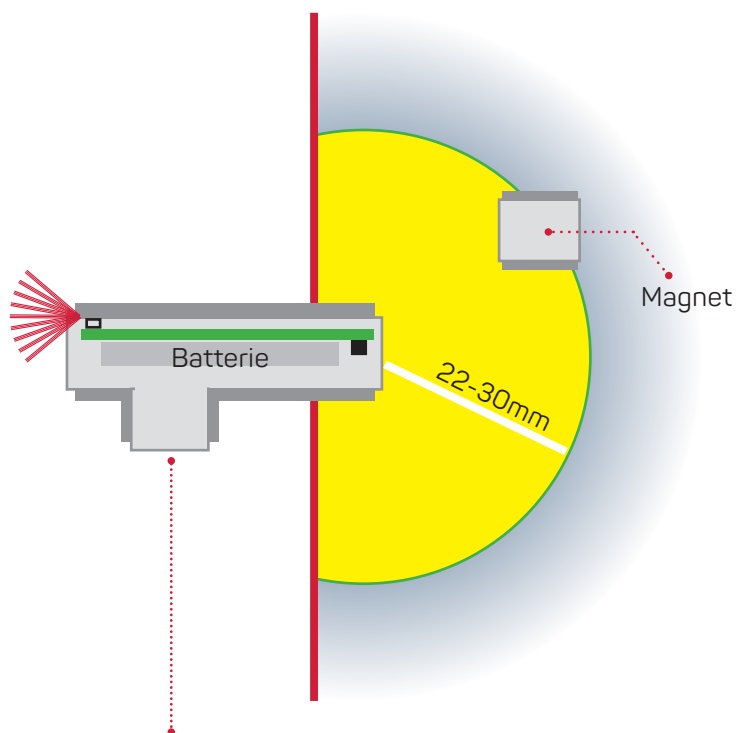
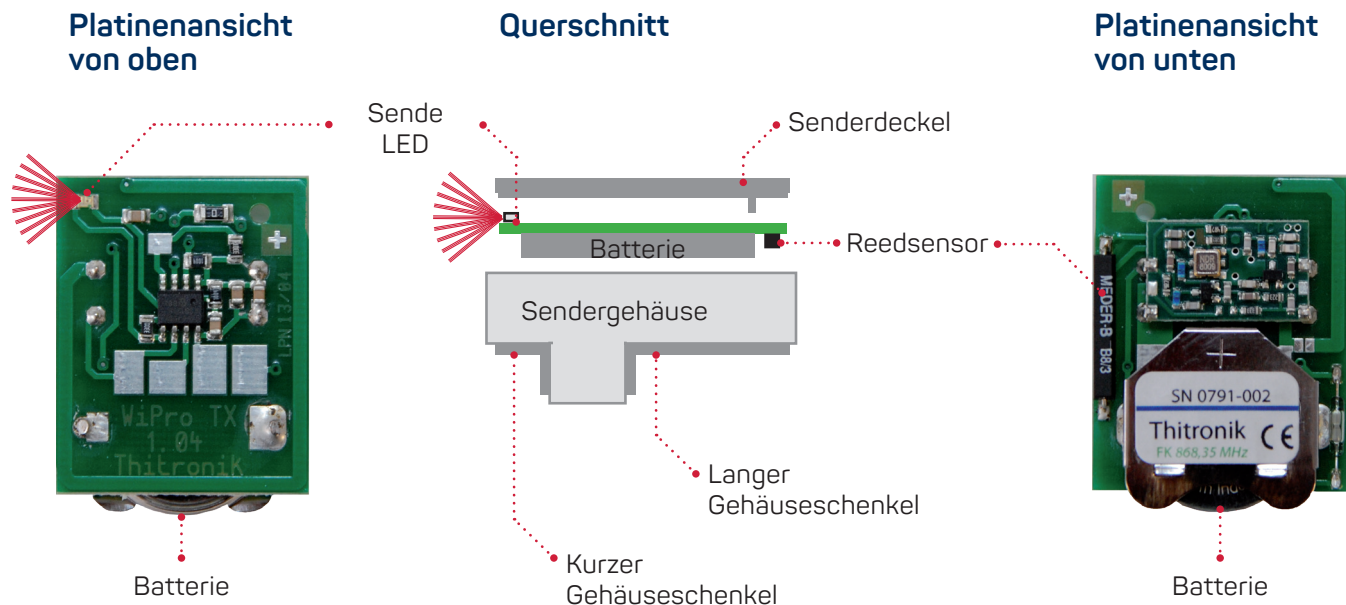
Die Befestigung der Funk-Magnetkontakte erfolgt idealerweise mit Hilfe der mitgelieferten Klebepads.

Die Klebefläche muss sauber, trocken und fettfrei sein. Bitte mit entsprechendem Reinigungsmittel vorbehandeln, da die Funk-Magnetkontakte nach Wochen oder Monaten im Betrieb abfallen und so unerwartet Alarm auslösen können.

Nicht bei Temperaturen unter 15°C verarbeiten. Die Klebepads erreichen ihre Endfestigkeit erst nach ca. 24 Stunden.

Sollte eine Montage mit den Klebepads nicht möglich sein, (z. B. an einer Tür oder Klappe), ist auch eine Schraubbefestigung möglich. Entsprechende Markierungen finden Sie auf der Innenseite des Sendergehäuses.

Ausrichtung der Platine im Sendergehäuse (Auslieferungszustand) und Lage der Bauteile.



Die Ausrichtung des Sendergehäuses (langer Schenkel/ kurzer Schenkel) ist für diese Darstellung unerheblich.

Positionierung des Magneten

Solange sich der Magnet im gelb dargestellten Bereich befindet, hält sein Magnetfeld den Reedsensor geschlossen. Wenn sich der Magnet von dort in den blauen Bereich bewegt, wird der Reedsensor geöffnet und ein Sendevorgang ausgelöst (Sende-LED blinkt). Bei scharfer Alarmanlage führt dies zum Alarm.

Der Magnet sollte nicht jenseits der roten Linie montiert werden und sich im späteren Gebrauch nur zwischen dem gelben und dem blauen Bereich hin und her bewegen.